

Primer Parcial Sistemas Operativos 2015

Un ejercicio de planificación como los del tp (RR, SJF, etc).

Explicar multiprogramacion y tiempo compartido.

Explicar la arq microkernel.

Definir y describir utilidades de los semaforos.

Un ejer con pseudocodigo en el que tenias que entender las operaciones basicas de threads (create, join..) para mostrar que se imprimia por pantalla.

Explicar el problema de prioridad invertida.

Explicar que es un trap y diferencias con una interrupcion normal.

1º Parcial S.O. 2015

1)	arribo	ejecución	prioridad
P ₀	0	80	9
P ₁	15	25	10
P ₂	15	15	9
P ₃	85	25	10
P ₄	90	10	11

las prioridades están directamente relacionadas con el valor asignado, en este caso el proceso P₄ tiene la mayor prioridad. Asuma que la ejecución comienza en el tiempo 0 y los cambios de contexto son despreciables.

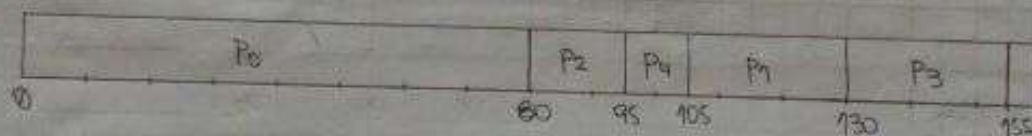
Para las siguientes planificaciones realice el diagrama de Gantt, obtenga el tiempo de espera y de retorno para cada uno de los procesos.

a) SJF no apropiativo

b) SJF apropiativo

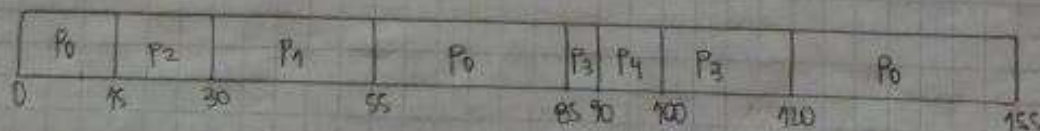
c) Colas multigrado apropiativo. Cada cola está asociada con la prioridad asignada a los procesos, y con una planificación RR de $q=15$.

a) SJF no apropiativo



	Tiempo de espera	tiempo de retorno
P ₀	0	80
P ₁	90	115
P ₂	65	80
P ₃	45	70
P ₄	5	15

b) SJF apropiativo



	Tiempo de espera	Tiempo de retorno
P ₀	75	155
P ₁	15	15
P ₂	10	40
P ₃	45	35
P ₄	0	10

---CERTIFICO que en la fecha de FERNANDEZ, MANUELA DEL VALLE, DNI 37595828, alumnado de la carrera INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION de la Universidad Nacional del Sur, constan aprobadas y desaprobadas las siguientes asignaturas con especificación de fechas correspondientes, a saber: ---

6) ¿Qué tienen en común multiprogramación y tiempo compartido? ¿Cuáles son sus diferencias?

Los sistemas multiprogramados permiten un mayor uso de los recursos del sistema son utilizados efectivamente, pero no son ideales para la interacción entre el humano y el sistema.

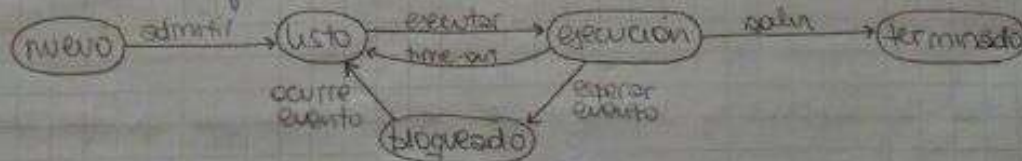
El tiempo compartido es una extensión lógica de la multiprogramación. El CPU ejecuta múltiples tareas intercambiando entre ellas, aunque dicho intercambio sea tan rápido que los usuarios pueden interactuar con cada programa mientras están corriendo.

7) ¿Cuál es la diferencia entre interrupción y trap? ¿Cuál es el uso de cada una?

Una interrupción es la ocurrencia de un suceso, de hardware o de software. El hardware puede activar una interrupción en cualquier instante enviando una señal al CPU, normalmente a través del bus del sistema. El software puede activar una interrupción ejecutando una llamada al sistema.

Un trap es una interrupción generada por el software que puede ser causado por un error (división por cero) o por una solicitud específica proveniente de un programa del usuario solicitando un servicio del S.O.

8) Realice el diagrama de estado de procesos. Explique cada uno de los estados y sus transiciones.



• Estados:

- nuevo: un nuevo proceso ha sido creado
- listo: el proceso está esperando ser asignado a un procesador
- ejecución: las instrucciones son ejecutadas
- bloqueado: el proceso está esperando que ocurra un evento (i/o)
- terminado: el proceso terminó su ejecución

• Transiciones:

- admitir
- ejecutar
- time-out
- esperar evento
- ocurre evento
- salir

b) Considere que `createThread (id, function, prior, param)`, donde a mayor valor, mayor prioridad.

```
thread Test1() {
    thread *t;
    printf ("a1h");
    createThread (t, A, 10, 1);
    printf ("b1h");
    joinThread (t);
    printf ("c1h");
}
```

```
void A (void arg) {
    thread *t2;
    printf ("a2h");
    createThread (t2, B, 20, 1);
    printf ("b2h");
    joinThread (t2);
    printf ("c2h");
}
```

```
void B (void arg) {
    printf ("b3h");
}
```

Muestre que imprime por pantalla para:

- planif. FIFO (ignorando prior)
- por prior apropiada.

Justifique.

- FIFO
 - a1h
 - b1h
 - a2h
 - b2h
 - t1h
 - c1h
 - c2h
 - c3h

El proceso que pide el CPU primero, es el primero al cual se le asigna el CPU.

entra a la cola de bloqueados

- por prior. apropiada. A cada proceso se le asigna una prioridad y el CPU se asigna al proceso que tenga la prioridad más alta.

- a1h
- a2h
- t1h
- b2h
- c1h
- b1h
- c3h

no entra a la cola de bloqueados

- Defina semáforos y explique las operaciones que existen sobre el mismo.

Un semáforo es una variable entera a la que solo se accede mediante dos operaciones atómicas: `signal()` y `wait()`.

Operaciones: `signal()`, `wait()`, `trywait()`.

- Explique el problema de inversión de prioridades.

- Existe una relación entre sem, planif y el prob de inv de prior?